

Documento con idea preliminar para proyecto:

Alumnos:

Problemática:

Los incendios en los bosques patagónicos y/o lugares de grandes extensiones territoriales de vegetación.

Soluciones existentes:

Actualmente en el mercado se hace uso de satélites para la medición y la toma de datos en tiempo casi real. También se emplean sensores instalados en los territorios para complementar tal fin.

Solución propuesta:

Sensores ubicados de forma estratégica que midan condiciones de temperatura e incluso condiciones climáticas del lugar que puedan alertar sobre aquellas propicias para la generación de fuego. Aunque la tecnología satelital es la menos invasiva sin embargo puede ser proclive a los falsos positivos. La presencia de sensores en los territorios podría brindar información más precisa en tiempo real.

Potenciales clientes:

El estado (provincial, municipal, etc). Propietarios de grandes extensiones de territorio.

Tecnologías:

- 1) Arduino
- 2) Sensores LM35
- 3) C# .Net.
- 4) Sql Server
- 5) Front end reactivo

Alcance:

Un modelo de n sensores (ampliable) de calor de los cuales se haga recolección de mediciones cada x tiempo (configurable). Luego, con la recolección de los mismos se realizarán gráficos evolutivos (dashboard) y mediante modelos estadísticos predictivos (es decir, IA) se efectuarán alertas que predigan el acontecimiento de un incendio. La idea es además que dichos sensores tengan asociado sus coordenadas de ubicación. El sistema emitirá alarmas ante escenarios potenciales de incendios (los establecidos por la IA) y alarmas ante el acontecimiento del mismo (cuando se llega en un sensor a una determinada temperatura, también configurable dicho valor).

Componentes de la solución:

- 1) Backend: recibe las mediciones de los sensores y realiza comunicación bidireccional con el frontend.
- 2) Hardware: encargado de la toma de datos físicos.
- 3) Software encargado de comunicar los datos al backend (middleware).
- 4) GUI Web.
- 5) Servicio: software encargado de realizar análisis predictivo de forma periódica y notificar patrones de condiciones previas de incendio*.

* *condiciones previas de incendio*: se podrían establecer patrones arbitrarios, por ejemplo que los sensores alteren su temperatura de forma abrupta.

Casos	de	uso:
--------------	-----------	-------------

- 1) El sistema emite notificación* ante un evento de incendio (se llega a una determinada temperatura en algún sensor y sigue subiendo).
- 2) El sistema emite notificación* ante un evento de modelo predictivo (se llegan a unas determinadas condiciones).
- 3) Representación de los sensores activos (conectados) (en forma de puntos en la web) y su valores actuales de temperatura, una etiqueta y unas coordenadas, con una coloración que vaya siendo más intensa a medida que crece su temperatura.
- 4) Panel de control con datos de mediciones en gráficas. Conteo de alertas emitidas.

* *notificación*: email, whatsapp, sms, etc.

Desafíos:

- 1) Que los sensores en la web se rendericen acorde se agreguen/quiten en tiempo real. Para esto se debe usar websockets. Es decir: middleware -> backend -> frontend.
- 2) Que se envíen mediciones de forma concurrente. Es decir el middleware debe estar continuamente enviando datos al backend por cada sensor existente. Para optimizar esto sería bueno el uso del protocolo UDP Charly, ya que no requiere respuesta hacia el cliente, de forma que sea más eficiente la comunicación. Para evitar la concurrencia se podrían enviar la mediciones de todos los sensores al mismo tiempo o que fuesen desfasadas (es decir, secuenciales).
- 3) El circuito electrónico para tener n sensores y que cuando se agregue uno automáticamente se renderice en pantalla. El middleware debe saber detectar la presencia de un nuevo sensor enchufado y comunicarlo al backend.
- 4) El uso de la IA para establecer la búsqueda de patrones en los datos.